



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

L3-FST-INFORAMTIQUE

Gestion d'une Base de Données des Employés pour une Entreprise de Télécommunication



Préparé par : Brian ANTOINE

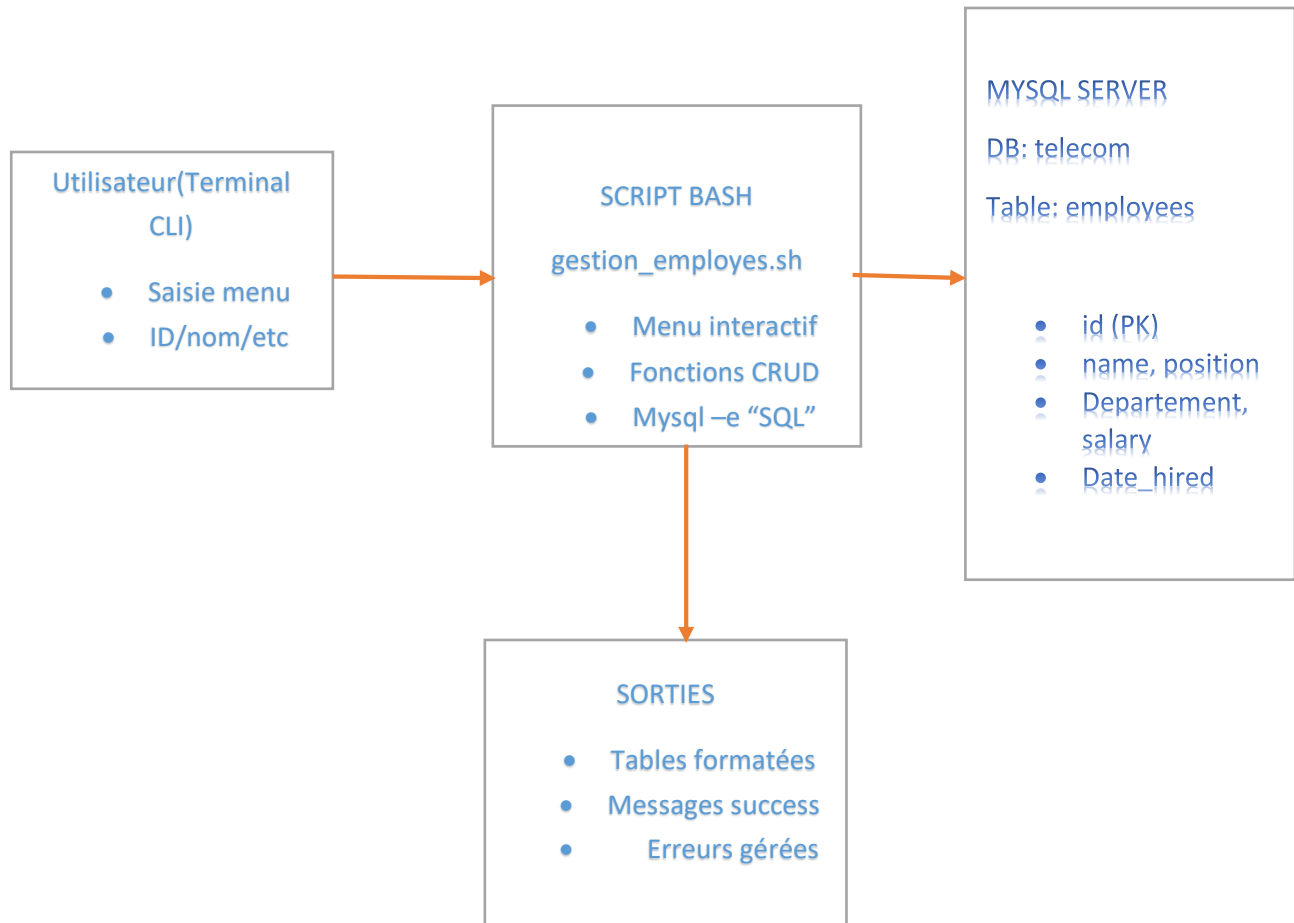
Billy Rolph EXUMÉ

SYSTEME I

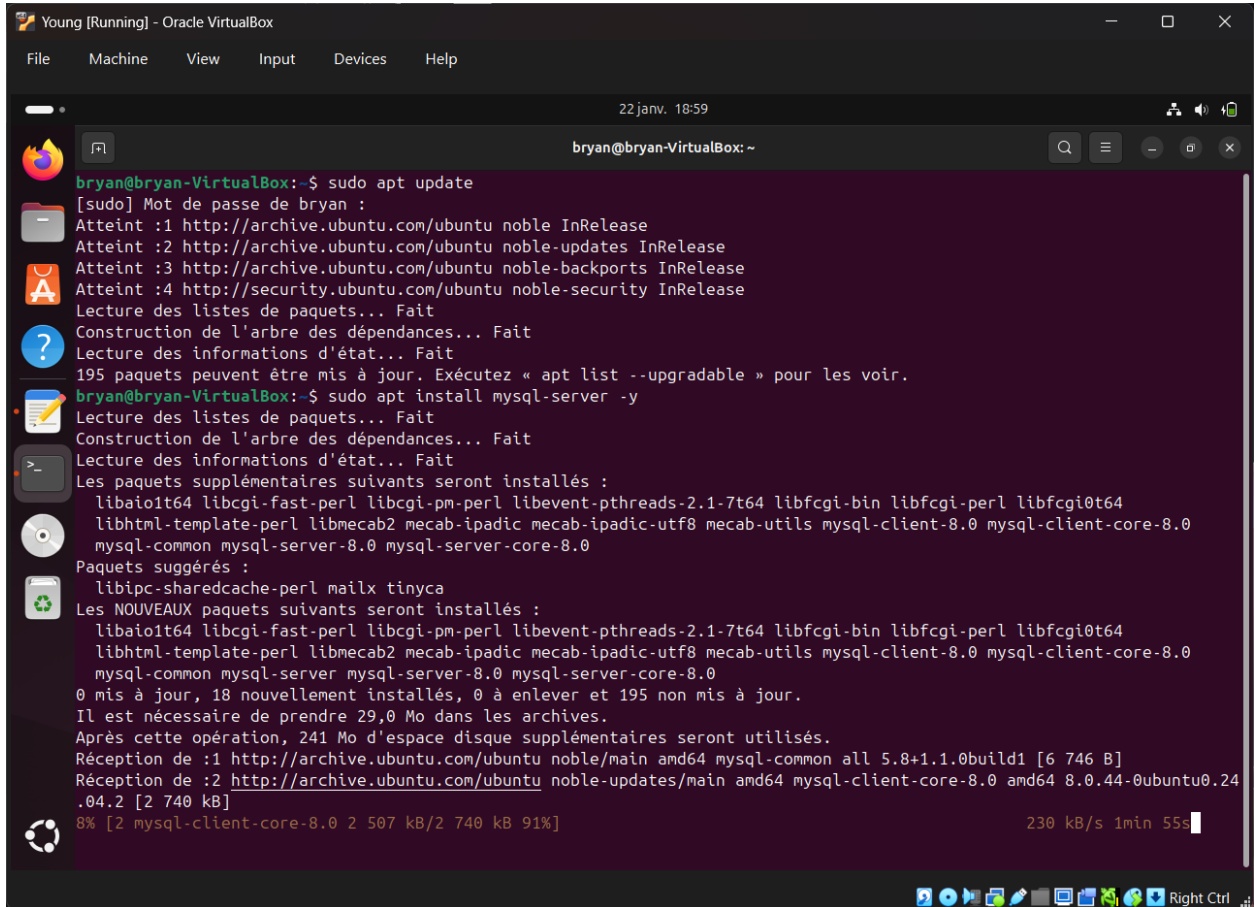
Professeur : Ismael SAINT AMOUR

24 JANV 2026

▪ Architecture du système



❖ Installation du serveur mysql sur Ubuntu : *Sudo apt install mysql-server -y*

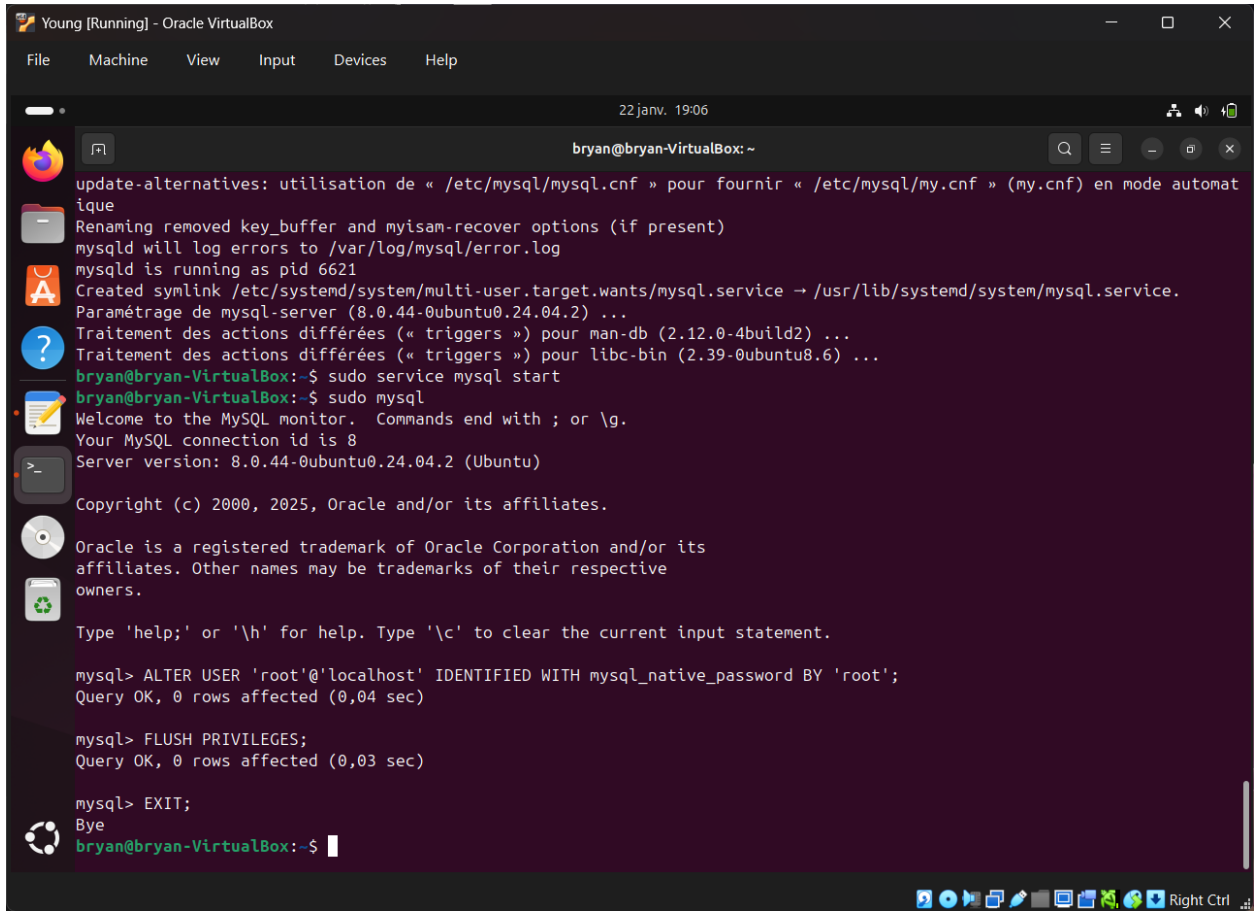


```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22 janv. 18:59
bryan@bryan-VirtualBox: ~

bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de bryan :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
195 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install mysql-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64
  libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
  mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Paquets suggérés :
  libipc-sharedcache-perl mailx tinycd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64
  libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
  mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 mis à jour, 18 nouvellement installés, 0 à enlever et 195 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 29,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 241 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6 746 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.44-0ubuntu0.24
.04.2 [2 740 kB]
8% [2 mysql-client-core-8.0 2 507 kB/2 740 kB 91%] 230 kB/s 1min 55s
```

❖ Activation et démarrage du service mysql



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22janv. 19:06
bryan@bryan-VirtualBox: ~

update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mysql.cnf » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log
mysqld is running as pid 6621
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

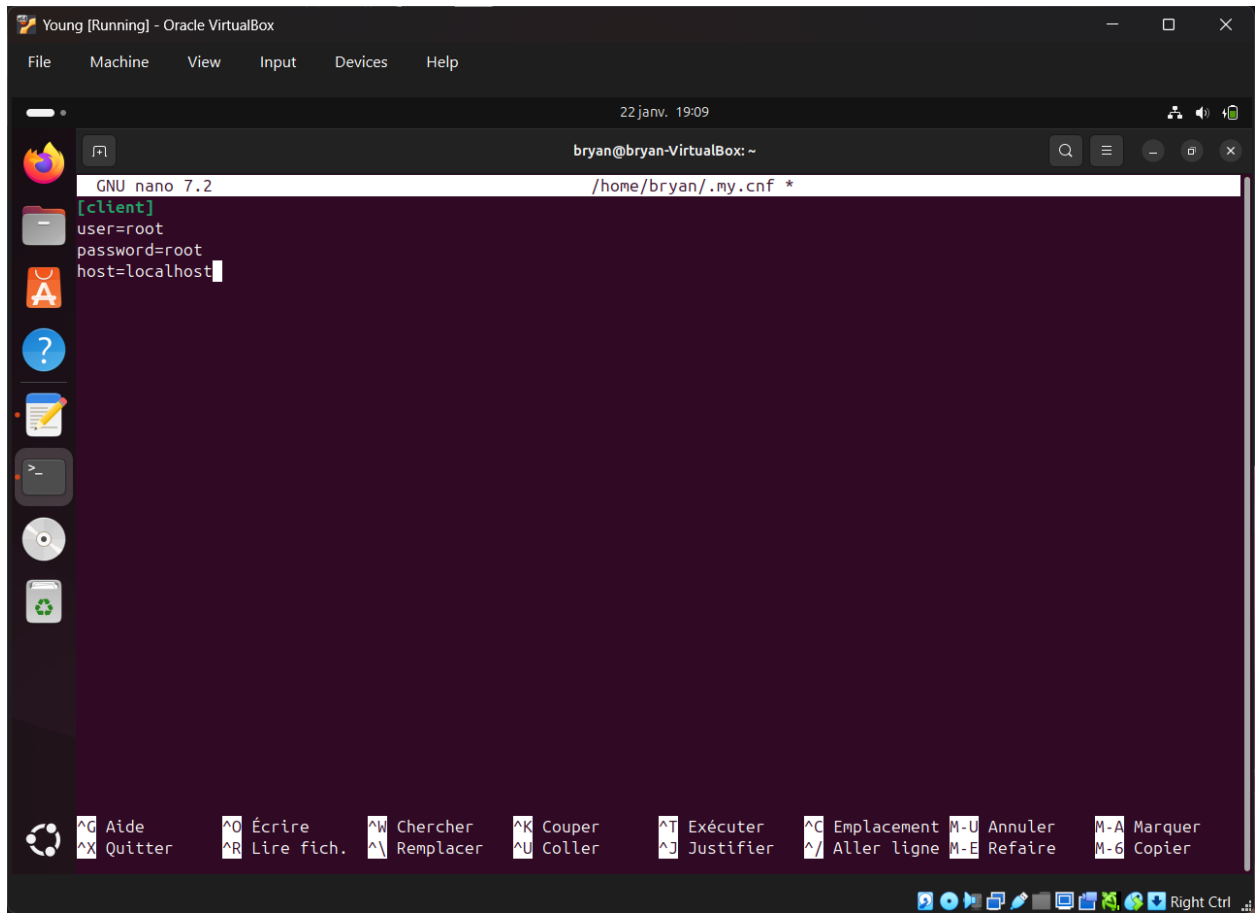
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> EXIT;
Bye
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

❖ Création du script principal gestion_employes



The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the window is a Linux terminal with a dark purple background. The terminal prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~". A nano editor is open, editing the file "/home/bryan/.my.cnf *". The editor shows the following content:

```
GNU nano 7.2 /home/bryan/.my.cnf *
[client]
user=root
password=root
host=localhost
```

The bottom of the terminal window displays a list of keyboard shortcuts for the nano editor, such as "Aide", "Quitter", "Écrire", "Lire fich.", "Chercher", "Remplacer", "Couper", "Coller", "Exécuter", "Justifier", "Emplacement", "Aller ligne", "Annuler", "Refaire", "Marquer", and "Copier".

Young [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:09

bryan@bryan-VirtualBox: ~

```
ique
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log
mysqld is running as pid 6621
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

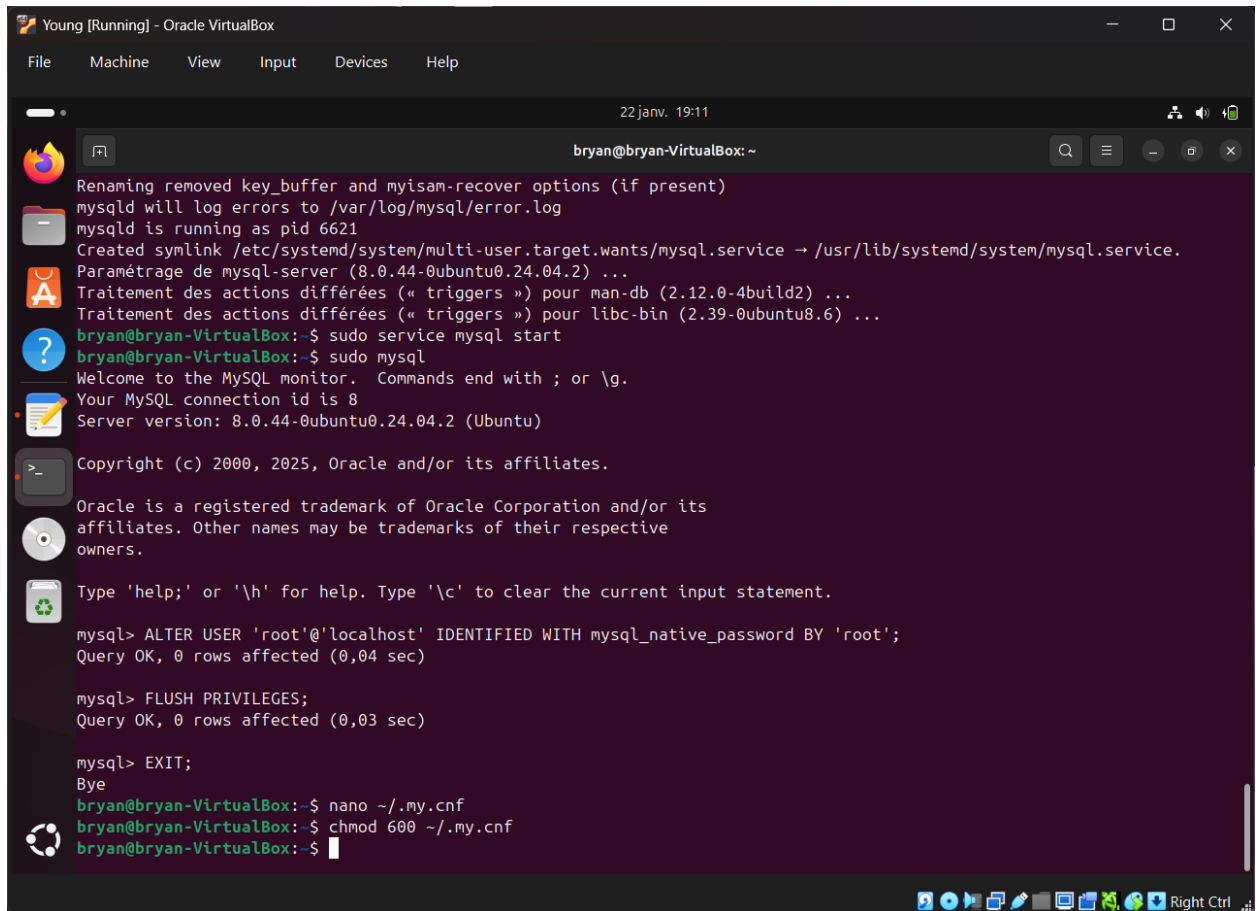
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> EXIT;
Bye
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

Right Ctrl

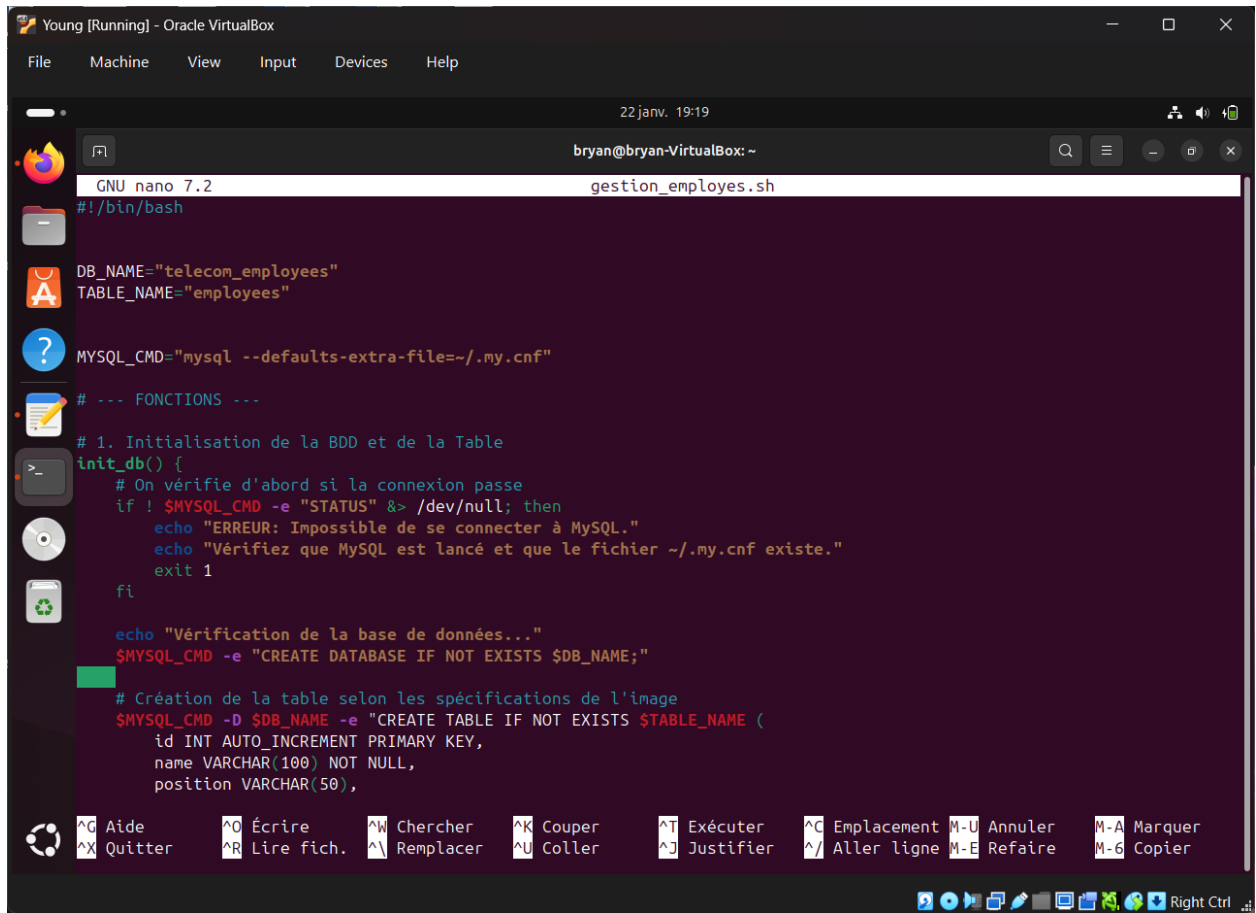
❖ Configuration des permissions exécutables : rendre le script exécutable



The screenshot shows a terminal window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help) and a status bar (22janv. 19:11). The terminal output is as follows:

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)  
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log  
mysqld is running as pid 6621  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.  
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 8  
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';  
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)  
  
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)  
  
mysql> EXIT;  
Bye  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano ~/.my.cnf  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod 600 ~/.my.cnf  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

❖ Edition du script Bash avec éditeur : *nano gestion_employees.sh*



Young [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

22janv. 19:19

bryan@bryan-VirtualBox: ~

GNU nano 7.2 gestion_employees.sh

```
#!/bin/bash

DB_NAME="telecom_employees"
TABLE_NAME="employees"

MYSQL_CMD="mysql --defaults-extra-file=~/.my.cnf"

# --- FONCTIONS ---

# 1. Initialisation de la BDD et de la Table
init_db() {
    # On vérifie d'abord si la connexion passe
    if ! $MYSQL_CMD -e "STATUS" &> /dev/null; then
        echo "ERREUR: Impossible de se connecter à MySQL."
        echo "Vérifiez que MySQL est lancé et que le fichier ~/.my.cnf existe."
        exit 1
    fi

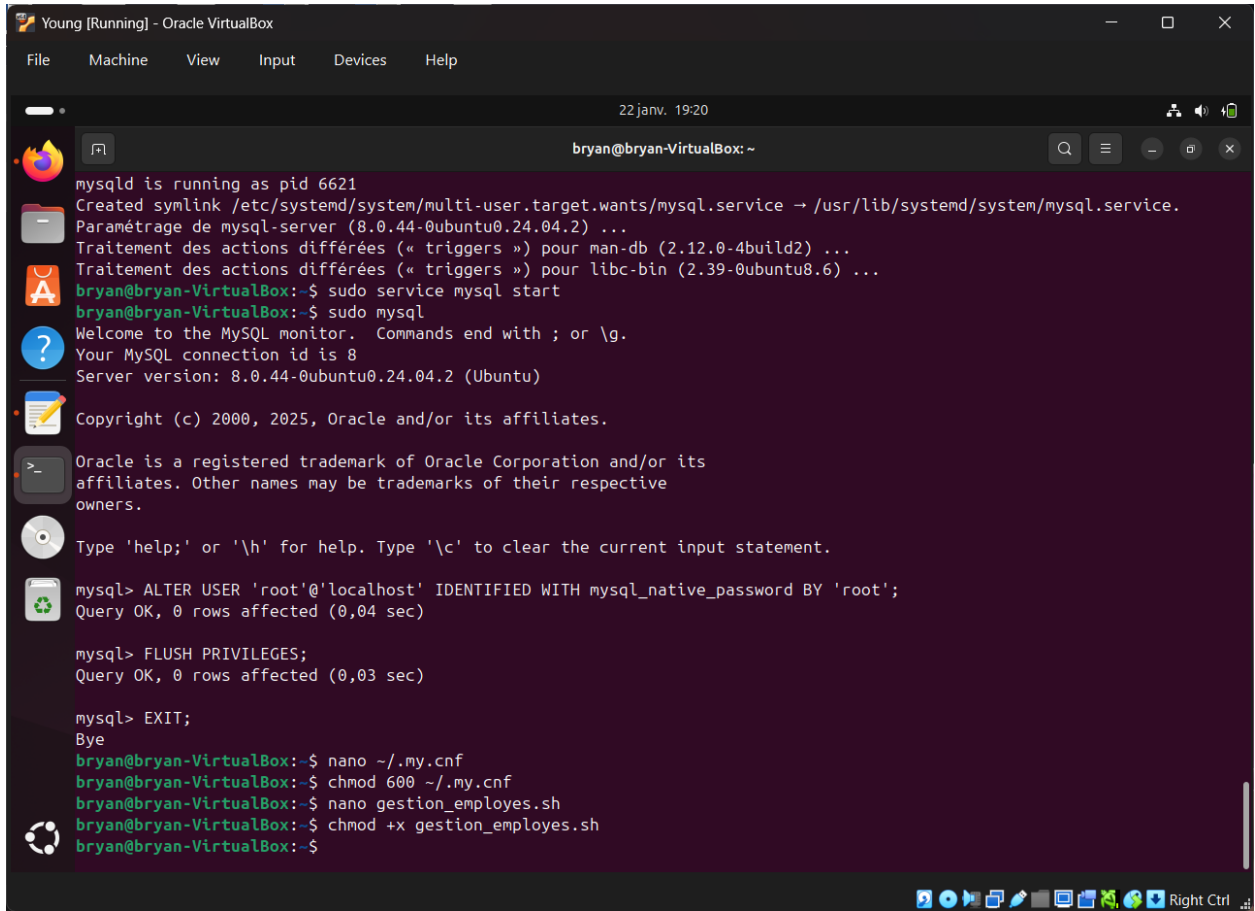
    echo "Vérification de la base de données..."
    $MYSQL_CMD -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $DB_NAME;"

    # Création de la table selon les spécifications de l'image
    $MYSQL_CMD -D $DB_NAME -e "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $TABLE_NAME (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(100) NOT NULL,
        position VARCHAR(50),
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement M-U Annuler M-A Marquer
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire M-6 Copier

Right Ctrl

❖ Execution du fichier



The screenshot shows a terminal window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help) and a status bar (22janv. 19:20). The terminal prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~". The output shows the MySQL service starting, the MySQL monitor welcome message, and the execution of several commands to configure the MySQL user and permissions.

```
mysql is running as pid 6621
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

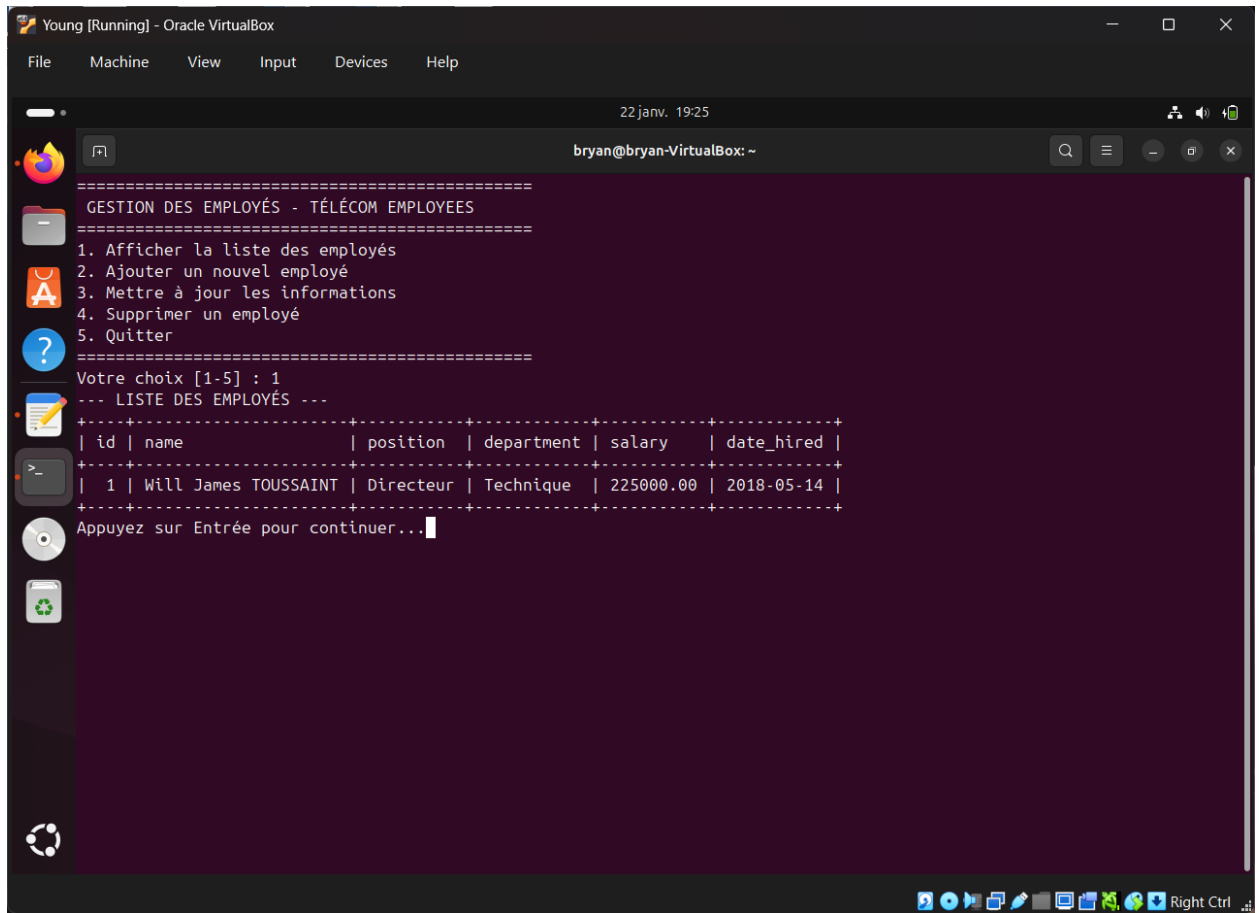
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

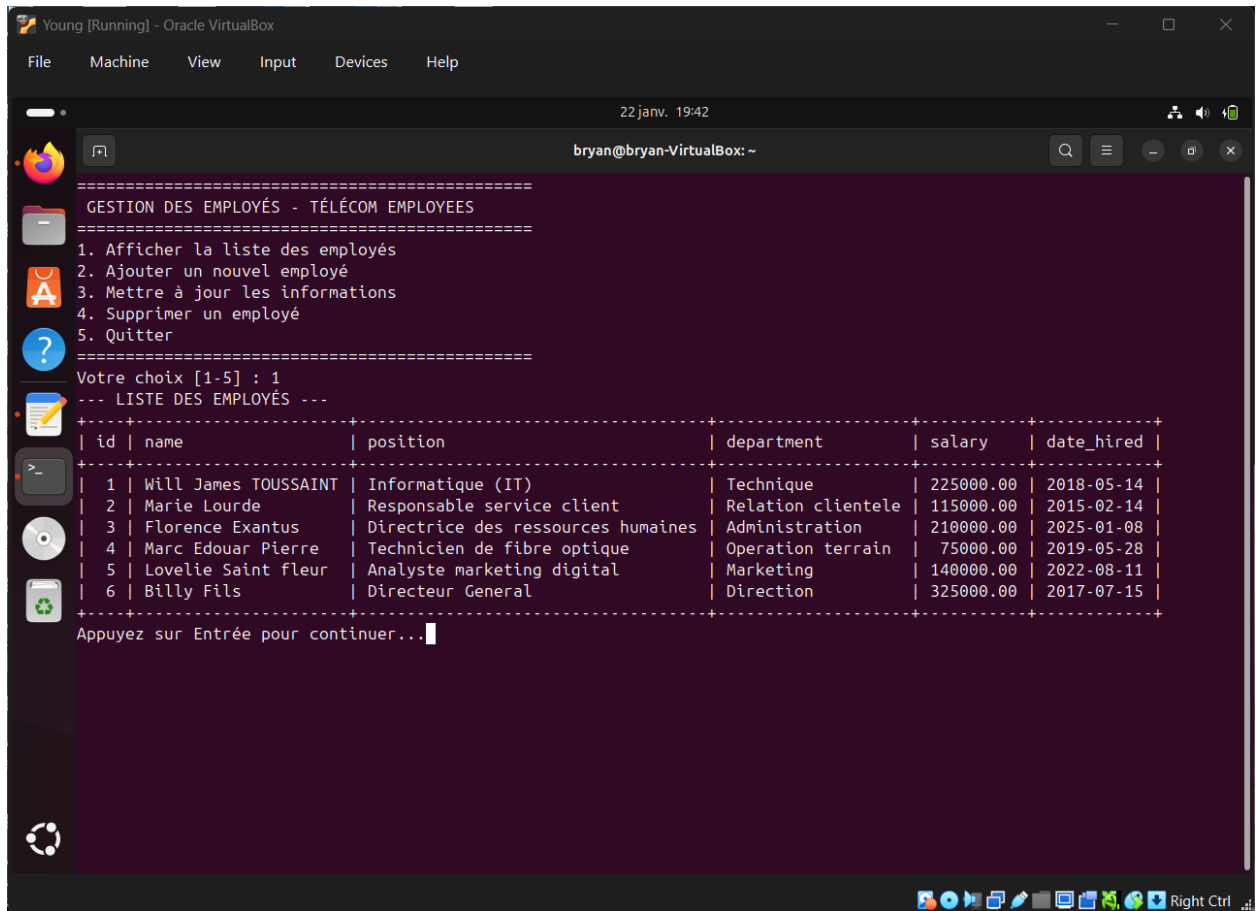
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> EXIT;
Bye
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod 600 ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano gestion_employees.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x gestion_employees.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

❖ Interface utilisateur ➔ Menu interactif



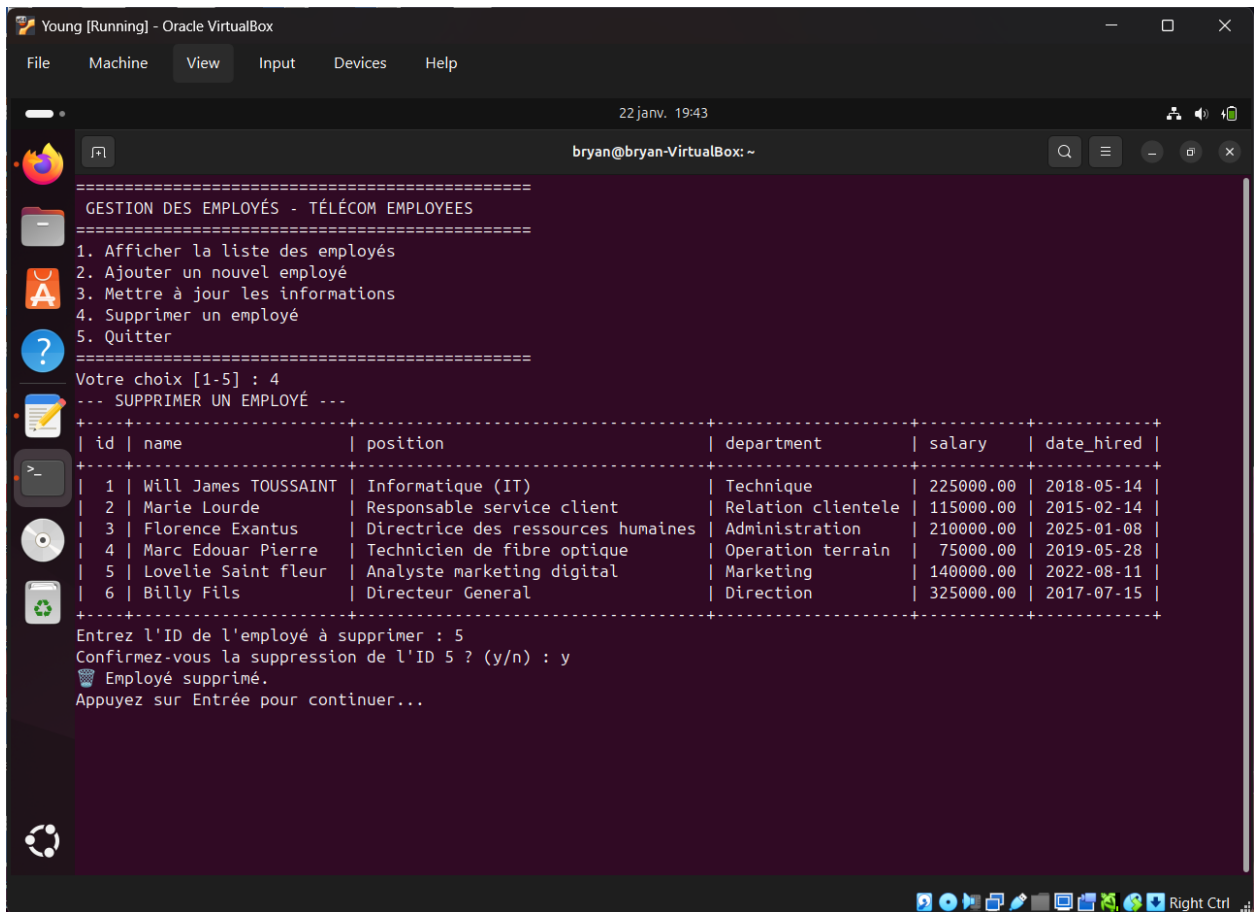
❖ Affichage de la liste des employés



```
=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 1
--- LISTE DES EMPLOYÉS ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 5 | Lovelie Saint fleur | Analyste marketing digital | Marketing | 140000.00 | 2022-08-11 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

➤ Opération 5 : affichage complet de la liste des employés.

❖ Suppression d'un employé : on choisit l'employé à supprimer en entrant son ID



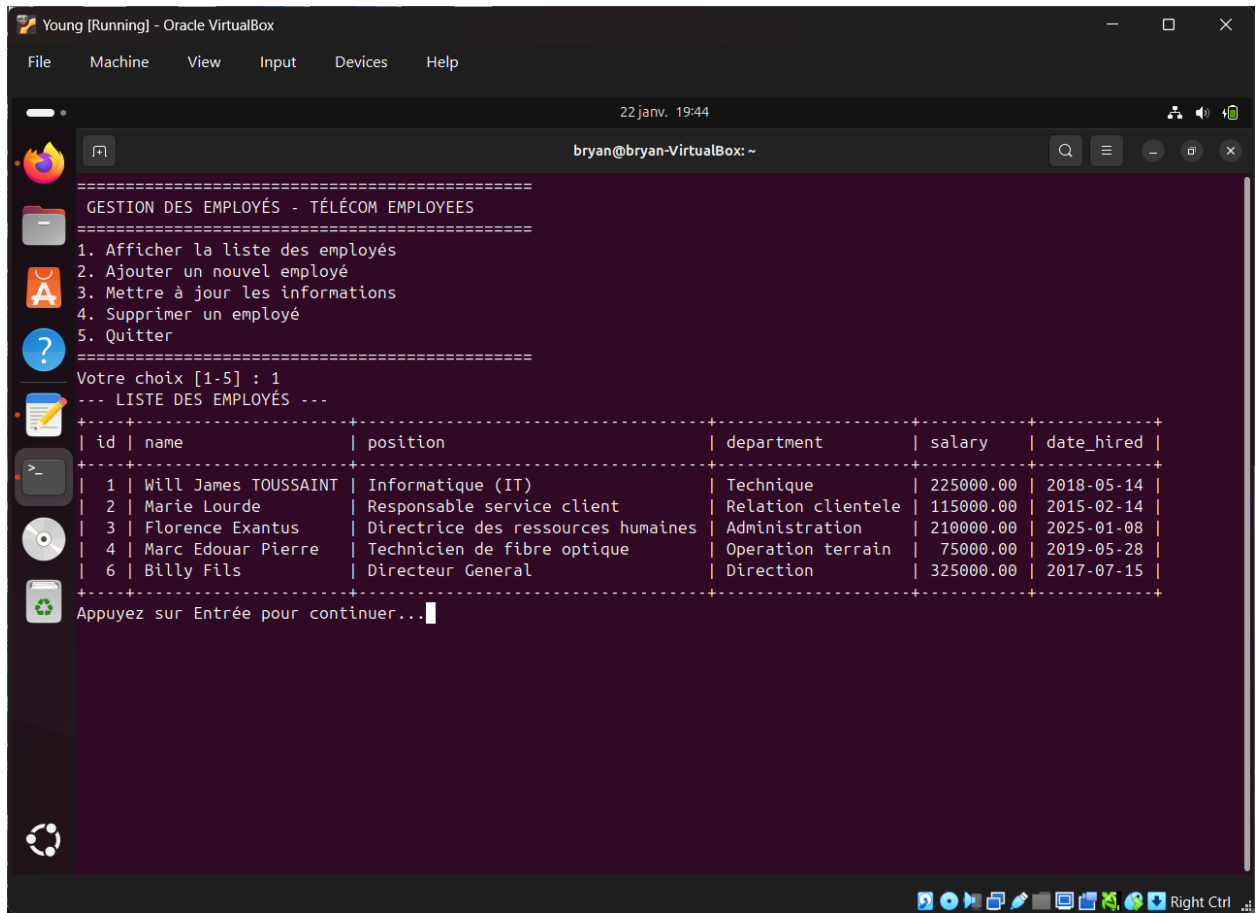
```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:43
bryan@bryan-VirtualBox: ~

=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 4
--- SUPPRIMER UN EMPLOYÉ ---
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 5 | Lovelie Saint fleur | Analyste marketing digital | Marketing | 140000.00 | 2022-08-11 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Entrez l'ID de l'employé à supprimer : 5
Confirmez-vous la suppression de l'ID 5 ? (y/n) : y
🗑 Employé supprimé.
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

➤ Operation 4: suppression d'un employé

❖ Affichage de la liste après suppression d'un employé



Young [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:44

bryan@bryan-VirtualBox: ~

```
=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 1
--- LISTE DES EMPLOYÉS ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

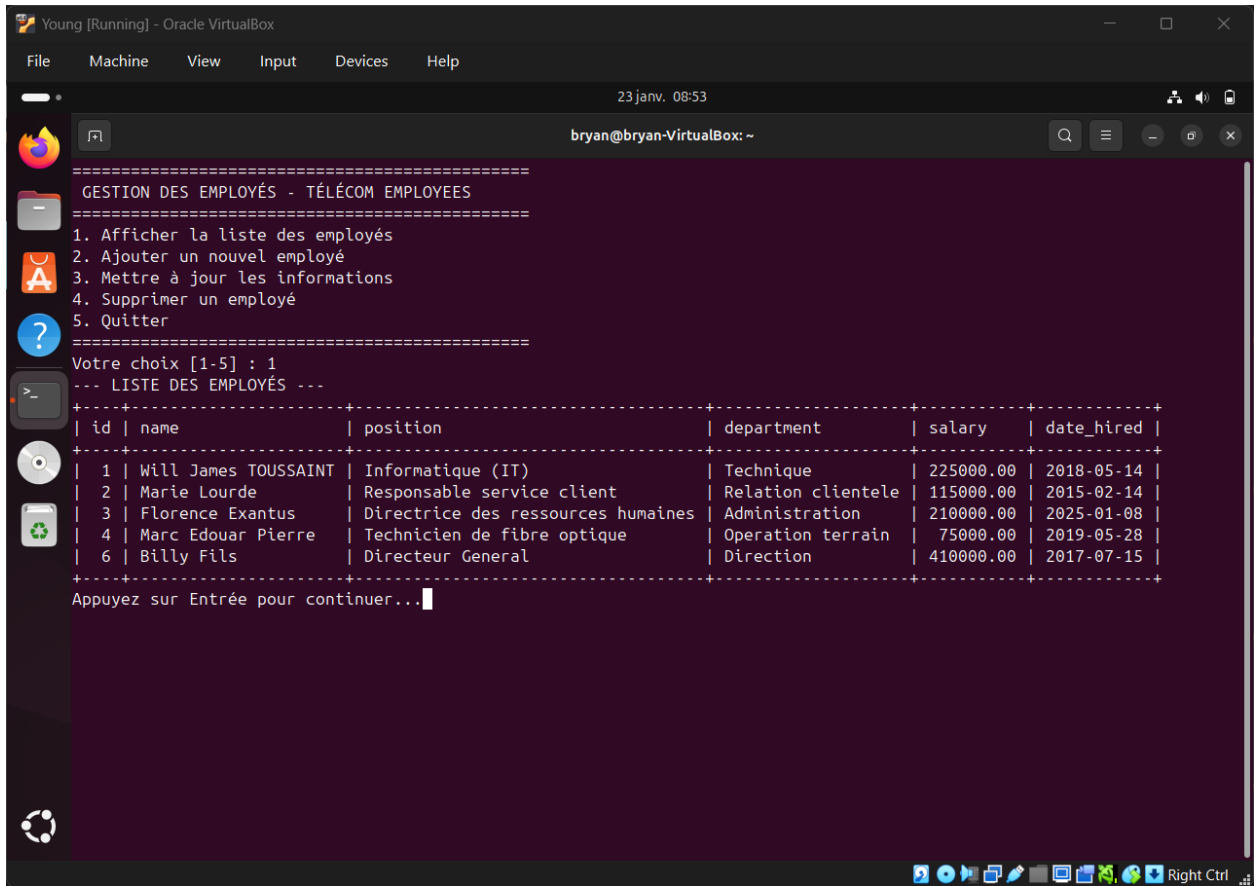
➤ Vérification : Table employés après suppression

- ❖ **Modification de la table : on peut modifier le nom, le salaire ou le poste de l'employé**
Ici on modifie le salaire

```
=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 3
--- MODIFIER UN EMPLOYÉ ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Entrez l'ID de l'employé à modifier : 6
Que voulez-vous modifier ?
1. Nom
2. Poste
3. Salaire
Choix : 3
Nouveau salaire : 410000
✓ Mise à jour effectuée.
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

- **Opération 3: Mise à jour du salaire d'un employé**

❖ Affichage de la nouvelle liste après la modification du salaire de l'employé ID 6



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
23 janv. 08:53
bryan@bryan-VirtualBox: ~

=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 1
--- LISTE DES EMPLOYÉS ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 410000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

➤ Vérification Table mise à jour